

Tipus de Mallware.

Protecció amb antivirus

Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Autora: Sònia Rebordosa Valle



Que son els Malware?

És un programa creat per fer coses dolentes en un ordinador o xarxa sense que l'usuari ho sàpiga.

Pot servir per:

- robar **contrasenyes o dades personals**
- **espiar** el que fa l'usuari
- **trencar o modificar fitxers**
- **bloquejar l'ordinador** i demanar diners
- utilitzar l'ordinador per **atacar altres equips**

EXEMPLE:

Baixes un “programa gratis” per editar vídeos.

El programa funciona, però al mateix temps instal·la un malware que roba les teves contrasenyes.





PROCÉS D'INFECCIÓ DE MALWARE

1. Correu Enganyòs

Missatge fals amb adjunt



2. Execució del Fitxer

L'usuari obre l'arxiu

"No s'ha pogut entregar el teu paquet..."



3. Instal·lació del Malware

El malware s'instal·la en el sistema



Control Remot



4. Connexió amb el Controlador

Contacte amb el servidor de l'atacant



5. Roba i Danya l'Ordinador

Roba dades, xifra fitxers, controla l'equip...



Resultat: Ordinador infectat!

Tipus d'amengaces

1

Virus

S'adhereix a fitxers legítims i es propaga quan s'executen

2

Cucs (Worms)

Es repliquen sols per la xarxa sense necessitat d'acció

3

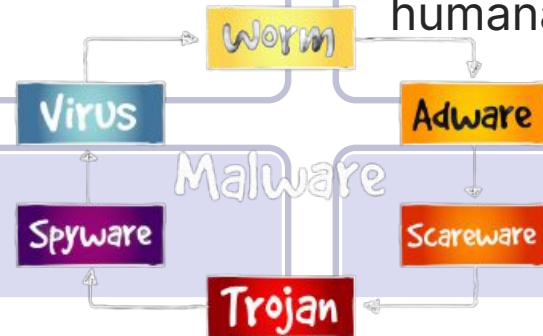
Troians

Es disfressen de programes útils però contenen codi maliciós

4

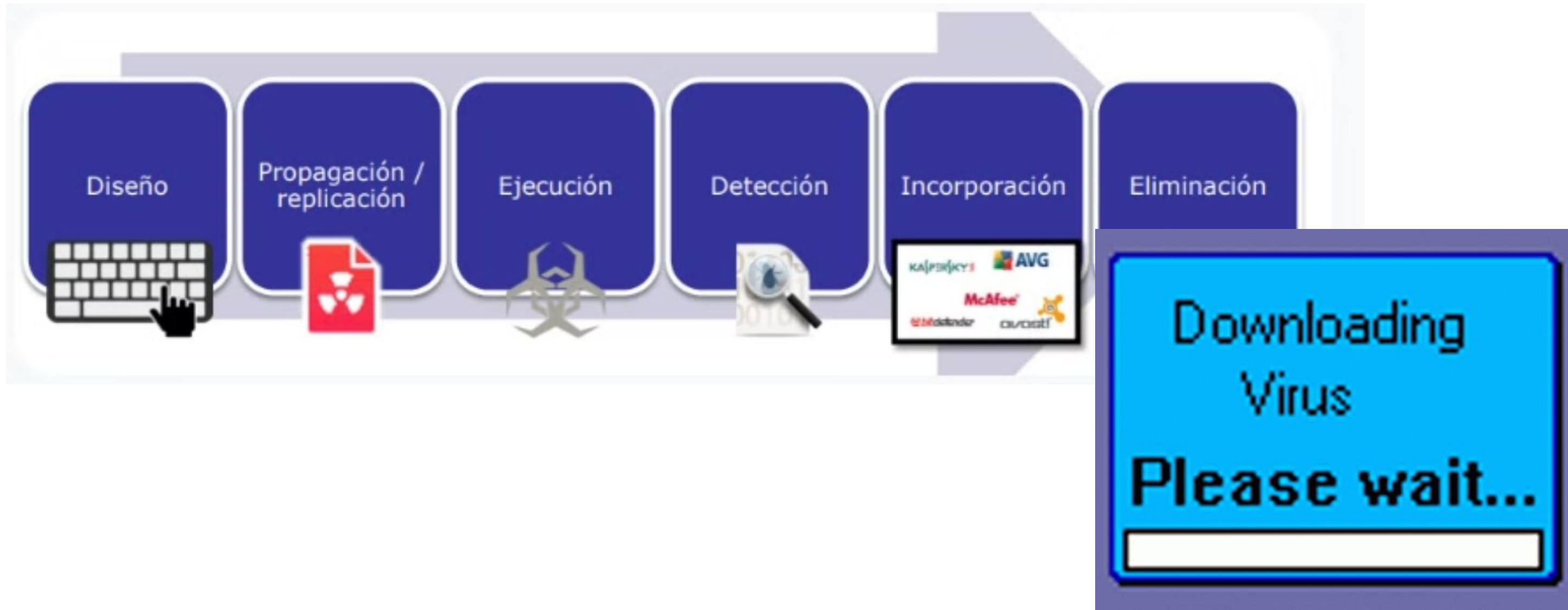
Ransomware

Xifra els teus fitxers i demana un rescat per recuperar-los



Cicle de vida del malware

El cicle de vida del codi maliciós comença amb la seva creació, seguit per la distribució i la infecció d'un sistema. Després, el codi maliciós (malware) busca informació sensible o realitza accions malicioses. Per finalitzar, el codi maliciós es propaga a altres sistemes, completant el seu cicle de vida.





Virus

1

Definició

El virus és un tipus específic de malware.

2

Nom

Es comú dir "virus" en el malware, pero en realidad és només un subconjunto. El seu nom ve per la seva semblança als virus reals (infecció i propagació).

3

Propagació

Per a la propagació necessiten que certa interacció per part de l'usuari.

Cucs

Propagació

Els cucs (habitualment anomenats worms) són programes maliciosos que es propaguen per la xarxa de forma automàtica.

- Els cucs es transmeten explotant vulnerabilitats dels sistemes sense que l'usuari hagi d'interactuar amb ells de cap manera.

Dispositius

Aquest tipus de codi maliciós és habitual en telèfons, ja que aquest tipus de dispositiu connectat és idoni per a una propagació ràpida.

Exemple

Un cuc molt famós, Stuxnet, és un codi maliciós suposadament desenvolupat per Israel i els Estats Units dissenyat per infectar infraestructures crítiques que va infectar 60.000 equips a l'Iran.



Troians

Propagació

S'amaga dins de programes o fitxers aparentment legítims.

L'usuari el descarrega i l'executa sense saber-ho (programes pirata, adjunts de correu, enllaços falsos).

Dispositius

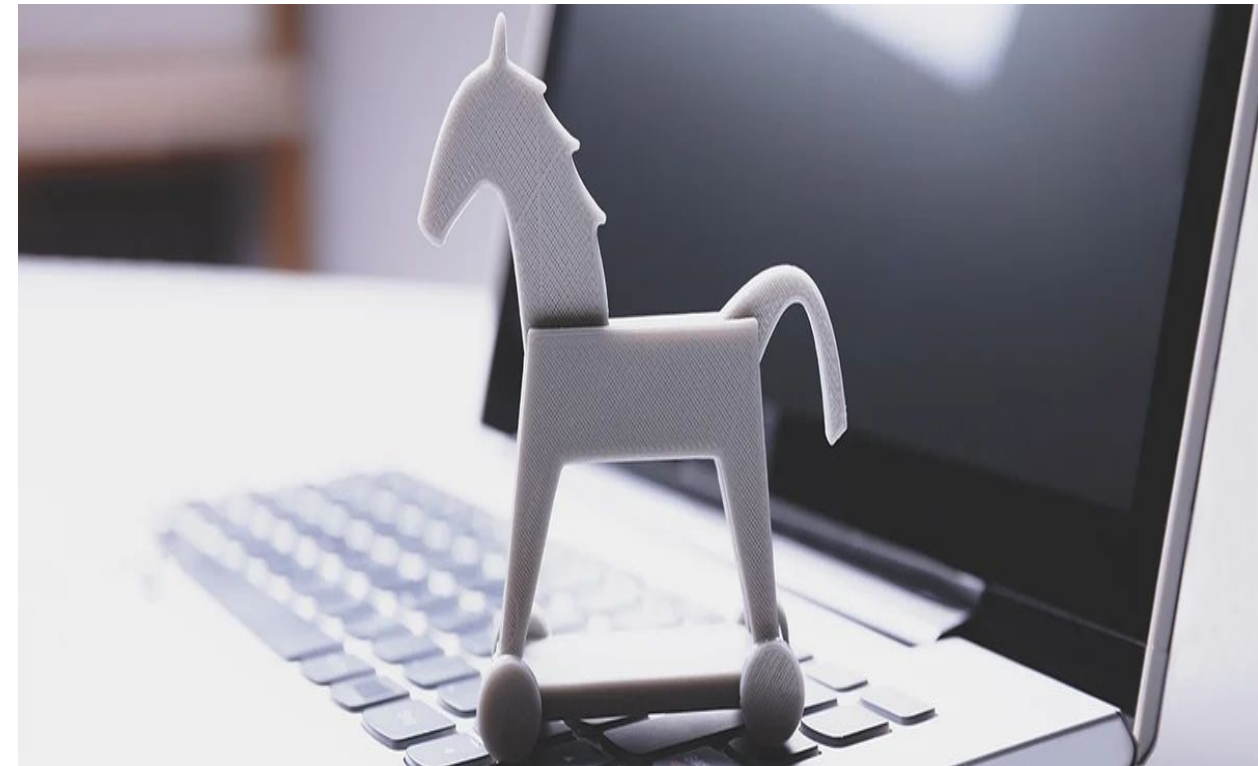
Ordinadors (Windows, Linux, macOS)

Servidors

De vegades dispositius mòbils

Exemple

Un fals programa "crack" que, un cop instal·lat, obre una porta del sistema perquè un atacant hi accedeixi remotament.



Ransomware

1

Definició

Tipus de malware que bloqueja o xifra els fitxers d'un dispositiu i exigeix un rescat econòmic per recuperar l'accés a la informació.

2

Propagació

Arriba per correus electrònics amb adjunts, webs malicioses o vulnerabilitats del sistema no actualitzat.

3

Exemple- Wannacry

Ransomware que xifrava els fitxers de l'ordinador i demanava un rescat en bitcoins. Es propagava aprofitant una vulnerabilitat de Windows en equips no actualitzats i va afectar hospitals i empreses d'arreu del món.



Bootnet

Red de Ordenadores

Una Bootnet és una xarxa d'ordinadors infectats controlats per un ciberdelinqüent. Els ordinadors infectats obeeiran a les ordres del ciberdelinqüent, de manera que aquest disposa d'un "exèrcit" d'ordinadors preparats per fer operacions malicioses a Internet en qualsevol moment.



Solució: Antivirus

Què és un antivirus?

Un **antivirus** és un programari dissenyat per **detectar, prevenir i eliminar** software maliciós (malware) dels nostres dispositius.

- Actua com un guardià del sistema operatiu
- Analitza fitxers, memòria i connexions de xarxa
- Disponible per a Windows, Linux, macOS i mòbils
- Essencial en qualsevol equip connectat a Internet

Exemples coneguts:

Windows Defender, Avast, ClamAV (Linux),
Kaspersky, Bitdefender



Per a què serveix?



Protecció

Evita infeccions abans que afectin el sistema



Detecció

Identifica amenaces existents al dispositiu



Eliminació

Suprimeix o posa en quarantena el malware



Prevenció

Bloqueja descàrregues i webs perilloses



Com funciona un antivirus?



Signatures

Compara fitxers amb una base de dades de malware conegut



Heurística

Analitza patrons sospitosos per detectar amenaces noves



Comportament

Monitoritza accions en temps real per bloquejar activitats perilloses

Tipus: Temps real vs Sota demanda

Temps real

- Sempre actiu en segon pla
- Analitza cada fitxer obert o descarregat
- Protecció immediata i constant
- Consum moderat de recursos

Sota demanda

- S'executa manualment quan ho decidim
- Escaneja tot el disc o carpetes específiques
- Ideal per anàlisis profundes periòdiques
- No protegeix entre escanejos

 **Recomanació:** Combina ambdós mètodes per a màxima seguretat!

Tipus: Gratuïts vs De pagament

♥ Gratuïts

Exemples: Windows Defender, Avast Free, ClamAV

- Protecció bàsica suficient
- Poden mostrar publicitat
- Menys funcions avançades



💎 De pagament

Exemples: Kaspersky, Bitdefender, Norton

- Suport tècnic prioritari
- Funcions extra: VPN, gestor de contrasenyes
- Millor detecció de ransomware



Importància de les actualitzacions



Bones pràctiques d'ús

01

Mantén l'antivirus actualitzat

Activa les actualitzacions automàtiques sempre

02

No desactivis la protecció

Evita desactivar-lo per instal·lar programes pirates

03

Fes escanejos periòdics

Programa un escaneig complet setmanal

04

Desconfia dels adjunts

No obris fitxers sospitosos del correu electrònic

05

Descàrregues segures

Només descarrega software de fonts oficials





Recorda!

1

Antivirus actiu

100%

Actualitzat

0

Infeccions

L'antivirus és la primera línia de defensa, però el millor antivirus ets TU!